

בחינה בקורס: מסדי נתונים

שם מרצה: בועז שניידר

הנחיות :

המבחן מחולק לשני חלקים:

1. שאלות מרובות בחירה – ניתן לצבור עד 40 נקודות ב- 10 שאלות.
2. שאלות פתוחות. כתיבת קוד. ניתן לצבור עד 60 נקודות בשתי שאלות.

בהצלחה

חלק 1: שאלות מרובות בחירה.

לפניך 10 שאלות. לכל שאלה ישנה תשובה נכונה אחת בלבד. כל תשובה מקנה 4 נקודות. סה"כ 40 נקודות.

נתונות הטבלאות הבאות:

```
Competitor(c_id, name, nationality)
Event(event_id, description, winner)
Competes(c_id, event_id)
```

עם הנתונים הבאים:

Competitor			Event			Competes	
c_id	name	nationality	event_id	description	winner	c_id	event_id
1	Pat	British	1	Running	NULL	1	1
2	Hilary	British	2	jumping	NULL	2	1
3	Sven	Swedish	3	Throwing	NULL	3	2
4	Pierre	French				4	2
5	Alan	Swedish				4	3

1. מה תחזיר השאילתה הבאה:

```
SELECT event_id FROM Competes
  INNER JOIN Competitor
ON
Competes.cid=Competitor.cid
  WHERE nationality = 'Swedish'
```

- א. 1
- ב. 3
- ג. 4
- ד. 2
- ה. אף אחד מהנ"ל

2. מה תחזיר השאילתה הבאה:

```
SELECT event_id FROM Competes
  INNER JOIN Event
ON
Competes.event_id= Event.event_id
  WHERE winner = NULL
```

- א. 1
- ב. 3
- ג. 4
- ד. 2
- ה. אף אחד מהנ"ל

3. איזו שאילתה תחזיר משתתפים (Competitor) שהשתתפו ביותר מתחרות אחת:

- | | |
|---|----|
| SELECT name,count(*) FROM Competitor
INNER JOIN Competes
ON
Competes.cid= Competes.cid
Group by name having count(*) >1 | א. |
| SELECT name,count(*) FROM Competitor
INNER JOIN Competes
ON
Competes.cid= Competes.cid
Group by name where count(*) >1 | ב. |
| SELECT name,count(*) FROM Competitor
INNER JOIN Competes
ON
Competes.cid= Competes.cid
having count(*) >1 | ג. |
| SELECT name,count(*) FROM Competitor
INNER JOIN Competes
ON
Competes.cid= Competes.cid
where count(*) >1 | ד. |

4. מה תחזיר השאילתה הבאה:

```
SELECT name,nationality FROM Competitor  
order by nationality desc, name limit 1
```

א. Alan, Sweidesh
ב. Hilary, British
ג. Sven, Sweidesh
ד. Pat, British

5. מה תחזיר השאילתה הבאה:

```
SELECT name FROM Competes  
    INNER JOIN Competitor  
ON  
Competes.cid=Competitor.cid  
    WHERE event_id IN (select MAX(event_id) from Event)
```

א. Alan
ב. Hilary
ג. Sven
ד. Pat

6. איזה משפט יצור VIEW בשם all_british_competitor שיחזיר נתונים על המתחרים מבריטניה:

א.

create view all_british_competitor as select c_id, name from Competitor where nationality = 'British';

ב.

create view all_british_competitor as (c_id, name from Competitor where nationality = 'British');

ג.

select view all_british_competitor as select c_id, name from Competitor where nationality = 'British';

ד. אף אחת מהנ"ל.

שאלות 7-10 מתייחסות לטבלה הבאה:

employee(employee_code, first_name, last_name, email, phone_no,
date_of_birth,salary,department)

7. מי מבין השאילתות הבאות תחזיר את העובדים ששמן הפרטי מסתיים ב m

א.

select first_name from employee where first_name like `\*m`

ב.

select first_name from employee where first_name like `%m`

ג.

select first_name from employee where first_name like `m%`

ד.

select first_name from employee where first_name like `%m%`

8. מי מבין השאילתות הבאות תחזיר את העובדים שמשכורתם גבוהה מזו של עובד מספר 3:

א.

select first_name, last_name from employee where salary >
(select salary from employee where employee_code = 3)

ב.

select first_name, last_name from employee having salary >
(select salary from employee where student_code = 3)

ג.

select first_name, last_name from employee using salary >
(select select salary from employee where student_code = 3)

ד. אף אחת מהנ"ל.

9. מי מבין השאילתות הבאות תציג שמות ומשכורות העובדים מסודרים לפי משכורת ואח"כ לפי שם פרטי:
א.

select first_name, last name, salary from employee order by salary, first_name

ב.

select first_name, last name, salary order by first_name desc from employee

ג.

select first_name, last name, salary from employee order by first_name desc

ד.

select first_name, last name, salary from employee order by first_name, salary

10. מי מבין השאילתות הבאות תציג את המחלקות ואת השכר הממוצע בהן. ממוצע השכר צריך להיות מעל 5000:
א.

select department, avg(salary) from salary where avg(salary) > 5000.0 group by department

ב.

select department, avg(salary) from salary having avg(salary) > 5000.0 group by department

ג.

select department, avg(salary) from salary group by department having avg(salary) > 5000.0
ד. אף אחת מהנ"ל

חלק 2: שאלות פתוחות.

לפניך 2 שאלות.
כל תשובה מקנה 30 נקודות. סה"כ 60 נקודות.

11. נתונות הטבלאות הבאות:

אירוע (event_id,time, neighborhood,description)

אדם (ID,f_name,l_name,age,height)

טבלה מקשרת אירוע - אדם (ID,event_id)

א. כתבו שאילתה המחזירה את הארועים בהם היו יותר מ 5 אנשים(5 נק):

ב. כתבו שאילתה המחזירה את כל האנשים (שם פרטי ושם משפחה) שהשתתפו באירוע יום הסטודנט (description='student day') או באירוע מבחן סוף שנה (description = 'exam') וגם גילם מעל 25 (5 נק):

ג. כתבו את פקודות ה SQL המבצעות את הפעולות הבאות (במידת הצורך גם פקודות נוספות) (20 נק):

- יצירת טבלת ערים – city - הכוללת קוד עיר ושם עיר.
- יצירת טבלת שכונה – neighborhood - הכוללת קוד שכונה, שם שכונה ואת קוד העיר אליה שייכת השכונה.
- הוספת שכונה.
- מחיקת העיר אליה משתייכת השכונה שהוספתם.

11. נתונה הטבלה הבאה על נתוני השאלת ספרים:

Reader id	reader name	phone number	address	book name	author name	book category	rent from	rent to
3	Liam Olivia	050-5777777	247 Fairview Ave. Brooklyn, NY	Near you	Mary Burton	Mystery	20.02.2020	20.03.2020
4	Noah Emma	054-5888888	8359 Colonial Street Ridgewood, NY	The Girl with the Dragon Tattoo	Stieg Larsson	Mystery	14.02.2020	24.02.2020
10	Oliver Ava	052-5444444	550 Belmont St. Brentwood, NY	Big Little Lies	Liane Moriarty	Fiction	10.03.2020	20.03.2020
3	Liam Olivia	050-5777777	reader id	Killing Floor	Lee Child	Fiction	15.02.2020	28.03.2020
4	Noah Emma	054-5888888	8359 Colonial Street Ridgewood, NY	Die Trying	Lee Child	Fiction	12.04.2020	20.05.2020
10	Oliver Ava	052-5444444	550 Belmont St. Brentwood, NY	New Moon	Stephenie Meyer	Romance	13.05.2020	21.07.2020

א. פרקו אותה לטבלאות מנורמלות (אין צורך להעתיק את הנתונים אלא רק לרשום את שם הטבלה ואת העמודות) (15 נק):

ב. צרו דיאגרמת ERD טבלאית עבור הטבלאות (15 נק):